

Lista de exercícios: Números aleatórios e cifras de bloco

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
October 2, 2025

1 PRNG e TRNG

Tradicionalmente, a preocupação na geração de uma sequência de números supostamente aleatórios é garantir que a sequência seja estatisticamente aleatória.

- Explique a diferença fundamental entre um TRNG e um PRNG.
- Cite dois critérios principais que são usados para validar a aleatoriedade.
- O que é propensão, que os TRNG costumam apresentar
- É comum que os TRNG sejam usados para alimentar um PRNG. Diga como e qual o motivo disso acontecer.

Justifique suas respostas.

2 Intel DRNG

Descreva detalhadamente os três estágios do Intel DRNG (Digital Random Number Generator), explicando:

- Como são gerados os bits aleatórios no circuito físico
- Como é evitada a propensão (viés) na sequência
- Por que é necessário usar um PRNG após a geração da entropia inicial

Compile o código *rdrand_bin.asm* apresentado em sala de aula:

```
section .text
global _start

_start:
    rdrand rcx          ; Bota valor aleatorio no registrador RCX - 64 bits
```

```

    jnc .exit          ; Vai pular se NÃO tiver o carry flag (CF = 0)

    ; Escreve os 64 bits diretamente na saída padrao (terminal)
    push rcx           ; coloca os 64 bits na stack
    mov rax, 1         ; Fala qual e a operacao - sys_write
    mov rdi, 1         ; Fala aonde que vai escrever - stdout
    mov rsi, rsp        ; Fala onde que é pra ler
                        ; - aponta leitura para os dados na stack (rsp é o stack pointer)
    mov rdx, 8         ; Fala a quantidade pra ler - 8 bytes (64 bits)
    syscall

    add rsp, 8         ; Joga o stack pointer 8 bytes para cima - ou seja, limpa a stack

.exit:
    mov rax, 60        ; Fala qual que e a operacao - no caso sys_exit
    xor rdi, rdi       ; Bota zero no rdi - exit(0)
    syscall

```

Responda:

1. Qual é a função da **flag de carry (CF)** neste contexto?
2. Em que cenário a instrução RDRAND **não** setaria a CF?
3. Por que é importante verificar a CF antes de usar o valor gerado?

3 Princípios de Shannon na Cifra de Feistel

Considere o código abaixo:

```

def funcao_F(R,K):
    return (R * K ) & 0xFF

chave = 0b10101010
bloco = 0b1100110010101010
L = (bloco >> 8) & 0xFF
R = bloco & 0xFF
F = funcao_F(R, chave)
L1 = R
R1 = L ^ F
cifrado = (L1 << 8) | R1
L = (cifrado >> 8) & 0xFF
R = cifrado & 0xFF
invertido = (R << 8) | L
print(f"Fim: {invertido:016b}")

```

- Explique os seguintes conceitos propostos por Claude Shannon: Confusão e Difusão.
- Relacione como cada um deles é implementado na estrutura de uma Cifra de Feistel, usando o a implementação de uma rodada de Feistel apresentada em aula.
- A Função F do código apresentado em aula é dado por: $(R * K) \oplus FF$. Essa função é linear. Shannon enfatizou a necessidade de não-linearidade para a função F . Discuta.
- Apesar de simples, a Cifra de Feistel é base para uma série de cifras comerciais, antigas e atuais. Diga quais são os principais parâmetros que podemos modificar em uma Cifra de Feistel que pode deixá-la mais robusta e resistente à ataques.

4 DES e o 3DES

O 3DES foi criado em resposta a problemas de segurança encontrados no DES.

1. Discorra sobre os motivos principais que motivaram a substituição do DES.
2. O 3DES teve como objetivo ser compatível com o DES. Explique como essa compatibilidade foi alcançada.
3. Considerando que o 3DES aplica o algoritmo DES três vezes, qual é o tamanho efetivo de chave quando utilizamos:
 - (a) Três chaves independentes (K_1, K_2, K_3) ?
 - (b) Apenas duas chaves $(K_1 = K_3)$?
4. Apesar de o 3DES utilizar 3 chaves, o que na prática nos dá uma chave maior que o DES, ele tinha o mesmo tamanho de bloco. Qual era o problema disso? Justifique sua resposta.

5 Aumento de rodadas vs. tamanho de chave

Explique por que o aumento do tamanho da chave no AES (128, 192, 256 bits) é mais eficaz contra ataques de força bruta do que simplesmente aumentar o número de rodadas em uma cifra de Feistel como o DES.

Diga se a afirmação é verdadeira ou falsa e justifique:

- "Um AES com chave de 128 bits e 10 rodadas é mais seguro contra força bruta que um DES com 16 rodadas, mesmo que o DES tenha mais rodadas."

6 AES-GCM, confidencialidade e autenticação

O AES-GCM combina confidencialidade e autenticação. Baseado nisso, descreva:

1. Como é implementada a confidencialidade?
2. Como é implementada a autenticação?
3. Outros modos como o AES-CBC também nos fornecem confidencialidade e autenticação ou somente um desses aspectos. Discorra.